

Ayudantía 7

ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS

PROFESOR: YERKO ORTIZ

AYUDANTE: VICENTE DIAZ

SECCIÓN 4



Contacto

Discord: BarrosLucoPalta

Wsp: +569 5395 5405

Steam: Coustillier



Set

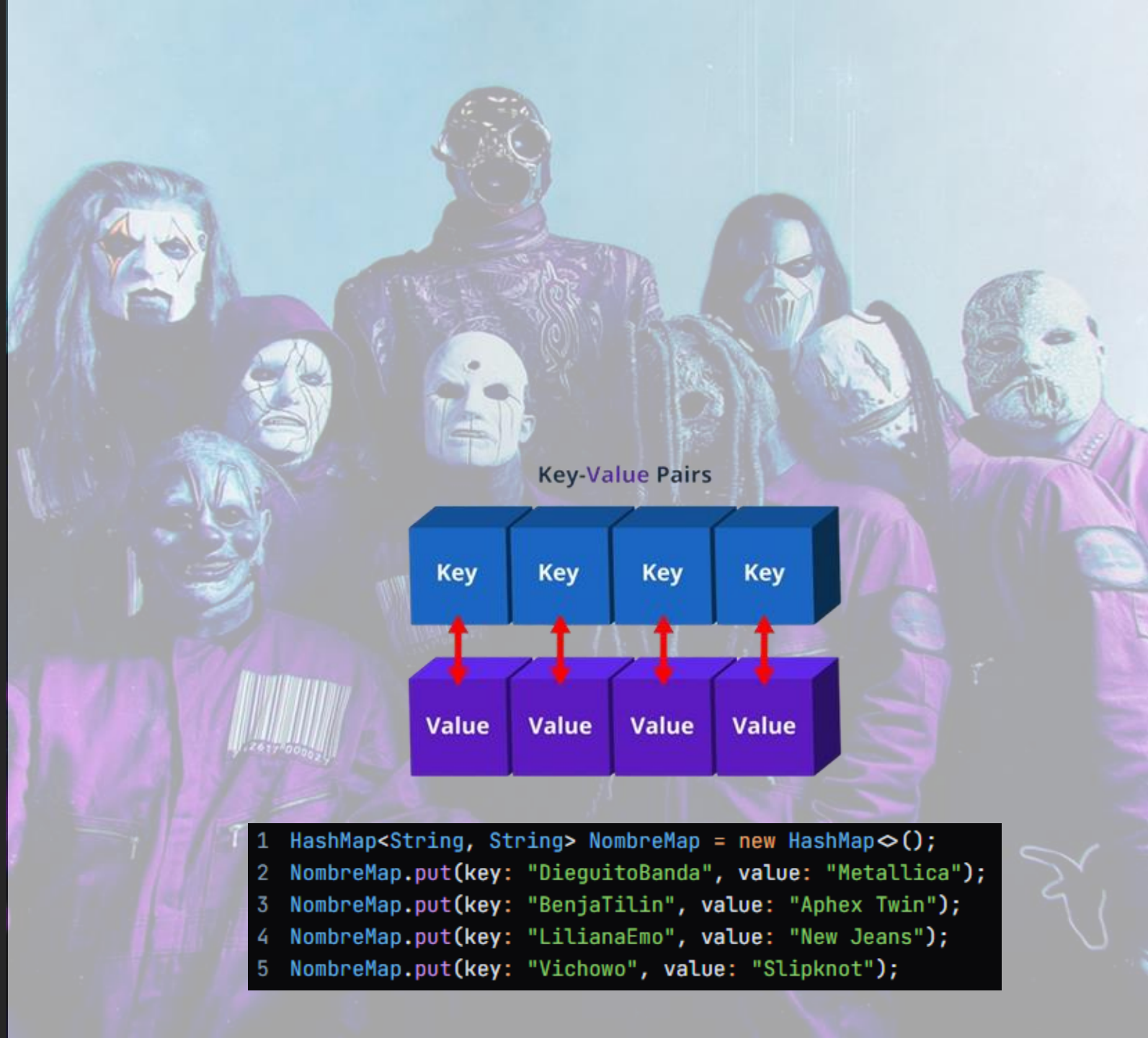
- No permite duplicados.
- Existen 3 implementaciones:
 - HashSet
 - LinkedHashSet
 - TreeSet
- El hashset no tiene un ordenamiento específico en sus elementos.
- Si se quiere mantener el orden de insertado deberíamos optar por las otras 2 implementaciones.

```
Set<String> NombreHashset = new HashSet<String>();  
NombreHashset.add("a");  
NombreHashset.add("b");  
NombreHashset.add("c");
```

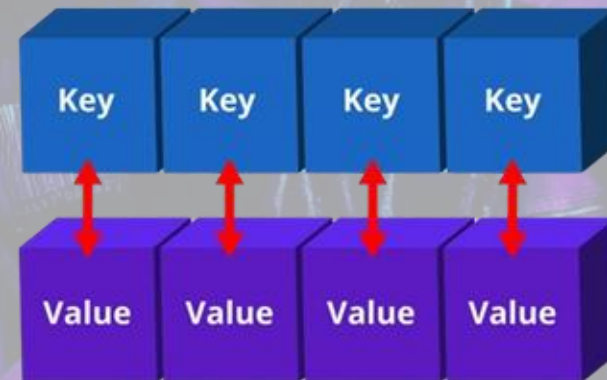


Map

- Existen muchos tipos de mapas pero el más ocupado de todos y el cuál estudiaremos es el HashMap
- Funciona con una llave y un valor las cuales pueden ser 2 tipos de datos diferentes.
- Si queremos acceder a un valor, debemos acudir a la llave.
- Se puede operar de distintas maneras los mapas con funciones como:
 - NombreMap.put
 - NombreMap.replace
 - NombreMap.remove



Key-Value Pairs



```
1 HashMap<String, String> NombreMap = new HashMap<>();  
2 NombreMap.put(key: "DieguitoBanda", value: "Metallica");  
3 NombreMap.put(key: "BenjaTilin", value: "Aphex Twin");  
4 NombreMap.put(key: "LilianaEmo", value: "New Jeans");  
5 NombreMap.put(key: "Vichowo", value: "Slipknot");
```


Priority Queue

- Se ordenará automáticamente según prioridad de los elementos ingresados.
- Si ingresamos strings se ordenarán alfabéticamente y si ingresamos números se ordenarán descententemente, es decir de menor a mayor.
- Si buscamos que se impriman al revés podemos ocupar la función: `Collections.reverseOrder()`

```
Queue<Integer> NombreQueue = new PriorityQueue<>();  
NombreQueue.offer(e:3);  
NombreQueue.offer(e:2);  
NombreQueue.offer(e:4);  
NombreQueue.offer(e:1);  
NombreQueue.offer(e:5);  
NombreQueue.offer(e:7);
```

Element with the
highest priority

Dequeue

Enqueue



Problema 1: Sala de Urgencias

Estás implementando el sistema de atención en una sala de urgencias. Cada paciente que llega tiene un nombre y una prioridad (entre 1 y 5, donde 1 es más grave). Los pacientes deben ser atendidos según su prioridad. En el caso de empate se rige por orden de llegada. Implementa una estructura que permita:

- Registrar a los pacientes que llegan.
- Atender siempre al más urgente disponible.
- Mostrar quién sería el próximo paciente en ser atendido.



Problema 2: Biblioteca

Estás desarrollando un sistema de control para una biblioteca universitaria. Cada vez que un estudiante devuelve un libro, el sistema debe:

- Registrar qué estudiante devolvió qué libro.
- Evitar contar varias veces si un mismo estudiante ya devolvió ese libro en el mismo día.
- Poder consultar rápidamente si un estudiante devolvió cierto libro.
- Poder mostrar todos los libros devueltos por los estudiantes ese día, sin repetir.



Problema 3: Desafío

Estás trabajando en el Sistema de análisis de logs en un servidor. Tu tarea es identificar cuáles son los códigos de error más frecuente del día. Dado un arreglo de códigos de error logs, y un número k , retorna el k -ésimo Código de error más frecuente usando una PriorityQueue. En caso de empate en frecuencia, retorna el Código numéricamente menor.

Ejemplo:

```
logs = [404, 404, 404, 500,  
500, 403]  
k = 2  
output: 500
```

